

linear algebra, PS

Ilyas ZANAN

Instructions : Sauf indication contraire, K désigne un corps commutatif et E un K -espace vectoriel de dimension finie n .

1 Chapitre 0 : Compléments (Groupes, Anneaux et Idéaux)

Exercice 0.1 : Vérification de Structure et Permutations

1. Soit A un anneau commutatif unitaire. Montrer qu'une partie $B \subset A$ est un sous-anneau de A si et seulement si :
 - (a) B est non vide.
 - (b) $\forall x, y \in B, x - y \in B$.
 - (c) $\forall x, y \in B, x \cdot y \in B$.(Ceci teste la définition de sous-anneau et de sous-groupe additif [1]).
2. Soit la permutation $\tau \in S_7$ donnée par :

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 1 & 5 & 2 & 7 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

- (a) Déterminer le nombre d'inversions $I(\tau)$ [2].
 - (b) Calculer la signature $\varepsilon(\tau)$ [2].
3. Soit A l'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{5}] = \{a + b\sqrt{5} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$. Montrer que $I = \{x(2 + \sqrt{5}) \mid x \in \mathbb{Z}[\sqrt{5}]\}$ est un idéal principal de A [3].

Exercice 0.2 : Homomorphismes

1. Soit $f : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}^*, \times)$ l'application définie par $f(x) = e^x$. Montrer que f est un homomorphisme de groupes [4].
2. Soient A et A' deux anneaux et $f : A \rightarrow A'$ un homomorphisme d'anneaux. Démontrer que le noyau $\text{Ker } f = \{x \in A \mid f(x) = 0_{A'}\}$ est un idéal de A [5, 6].

2 Chapitre I : Diagonalisation et Trigonalisation

Exercice I.1 : Valeurs Propres et Sous-espaces Propres

Soit A la matrice de $M_3(\mathbb{R})$ définie par :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

(Matrice extraite de l'Ex 4 de la Série N° 1 [7]).

1. Déterminer le polynôme caractéristique $P_A(X)$ de A [8].
2. Déterminer les valeurs propres de A et leur ordre de multiplicité n_i [9].
3. Pour chaque valeur propre λ , déterminer une base du sous-espace propre $F_\lambda = \text{Ker}(A - \lambda I_3)$ [10].

Exercice I.2 : Critères de Réduction

En utilisant les résultats de l'Exercice I.1 :

1. La matrice A est-elle trigonalisable dans $M_3(\mathbb{R})$? Justifier en utilisant le Théorème 2 (Critère de Trigonalisation) [11, 12].
2. La matrice A est-elle diagonalisable dans $M_3(\mathbb{R})$? Justifier en utilisant le Critère de Diagonalisation (condition $n_i = \dim F_{\lambda_i}$) [9].
3. Si A est diagonalisable, donner la matrice diagonale D semblable à A .

3 Chapitre II : Polynôme Minimal et Sous-espaces Caractéristiques

Exercice II.1 : Application du Théorème de Cayley-Hamilton

Soit la matrice $A \in M_3(\mathbb{R})$ donnée par :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

(Matrice extraite de l'Ex 9 de la Série N° 1 [13]).

1. Calculer le polynôme caractéristique $P_A(X)$.
2. En utilisant le Théorème de Cayley-Hamilton, montrer que A est inversible [14].
3. Calculer A^{-1} comme combinaison linéaire de I_3 , A , et A^2 [13, 14].

Exercice II.2 : Détermination du Polynôme Minimal

Déterminer le polynôme minimal $H_A(X)$ des matrices suivantes (tirées de la Série N° 2, Ex 2 [15]) :

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & -5 \end{pmatrix}$$

1. Calculer $P_C(X)$ et $P_D(X)$.
2. Déterminer le polynôme minimal $H_C(X)$ et $H_D(X)$.
3. En déduire si C et D sont diagonalisables dans $M_3(\mathbb{R})$ [16].

4 Chapitre III : Endomorphismes Nilpotents et Théorème de Jordan

Exercice III.1 : Nilpotence et Indice

Soit $N \in M_4(\mathbb{R})$ la matrice :

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que N est nilpotente et déterminer son indice de nilpotence p [17].
2. Quel est le polynôme minimal $H_N(X)$ de N [17]? La matrice N est-elle diagonalisable [18]?
3. Donner la forme de Jordan de N .

Exercice III.2 : Réduction de Jordan (Synthèse I)

Soit $f \in \text{End}(E)$ un endomorphisme dont le polynôme caractéristique est $P_f(X) = (1 - X)^4(2 - X)^2$.

1. Quelles sont les valeurs propres de f et leurs ordres de multiplicité [9] ?
2. Si le polynôme minimal de f est $H_f(X) = (X - 1)^2(X - 2)^2$, déterminer les dimensions des sous-espaces caractéristiques E_λ [19].
3. En déduire la forme normale de Jordan J de f , en précisant la taille des blocs de Jordan associés à chaque valeur propre [20].

5 Exercices de Synthèse Globale (Chapitres 0, I, II, III)

Exercice S.1 : Analyse d'un Endomorphisme Annihilateur

Soient E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie et $f \in \text{End}(E)$ tel que $f^4 = 7f^3 - 12f^2$ (Inspiré de l'Ex 6 de la Série N° 2 [21]).

1. Montrer que le polynôme $Q(X) = X^2(X - 3)(X - 4)$ annule f .
2. Quelles sont les valeurs propres possibles de f [22] ?
3. Montrer que f est trigonalisable dans $\text{End}(E)$ [12].
4. Si f est diagonalisable, quel est son polynôme minimal $H_f(X)$ [16] ? (Donner toutes les possibilités).
5. Si $H_f(X) = X(X - 3)(X - 4)$, quel est le résultat de la décomposition de E en somme directe de sous-espaces propres [23] ?

Exercice S.2 : Lien entre Inversibilité et Diagonalisation (Algèbre Linéaire et Polynômes)

Soit $A \in M_n(K)$. (Inspiré de l'Ex 4 de la Série N° 2 [24]).

1. Si A est inversible et diagonalisable, montrer que A^2 est diagonalisable.
2. Réciproquement, si A est inversible et A^2 est diagonalisable, montrer que A est diagonalisable. (Indication : Utiliser le critère de diagonalisation via le polynôme minimal, $H_{A^2}(X)$ a des racines simples [16, 25]).
3. Donner un contre-exemple lorsque A n'est pas inversible pour montrer que le résultat ne subsiste pas dans ce cas.

Exercice S.3 : Décomposition de Jordan complète

Soit l'endomorphisme u dont le polynôme minimal est $H_u(X) = (X - 2)^3(X + 1)^2$ et le polynôme caractéristique est $P_u(X) = (X - 2)^4(X + 1)^3$.

1. Déterminer la dimension de l'espace E .
2. Déterminer les dimensions des sous-espaces caractéristiques $E_2 = \text{Ker}(u - 2\text{Id}_E)^4$ et $E_{-1} = \text{Ker}(u + \text{Id}_E)^3$ [19].
3. Donner toutes les structures possibles de la matrice de Jordan J de u [20]. (Préciser le nombre et la taille des blocs pour chaque valeur propre).